

Primera hoja de ejercicios del tema 4

Informática Musical

Facultad de Informática. UCM. Curso 2025-2026.

El objetivo de los ejercicios de esta sesión es practicar y familiarizarse con las funcionalidades básicas de Reaper para la mezcla y producción musical a partir de ficheros de audio y el uso de efectos de audio básicos. Para ello usaremos las fuentes originales del tema *I Want to Break Free* del grupo *Queen*. En concreto se pide lo siguiente:

1. Crea un proyecto nuevo (y activa cuando te lo pida la opción *Create subdirectory for project* ya que el proyecto contendrá ficheros de audio). Importa todos los ficheros *.ogg* en el proyecto de manera que cada uno quede en una pista y todos comenzando en el mismo punto (para ello puedes o bien arrastrarlos desde el explorador o bien hacer *Insert* → *Media file* y seleccionarlos todos, y elegir *Same time position on separate tracks*). Asegúrate de que los ficheros se guardan dentro de la carpeta del proyecto (típicamente en la sub-carpeta *Audio*), bien por que has elegido la opción de que se copien al importarlos o bien porque los has copiado a mano.
2. **Lo primero que queremos hacer es establecer la cuadrícula del proyecto para que coincida con la música.** Se trata por tanto de detectar el tiempo (tipo de compás) y el *tempo* (velocidad) de la canción (que por suerte, en este caso es constante).
 - Primeramente establece el tipo de compás (abajo en la barra de transporte). Cada cuántos latidos cicla? Es 3/4? 4/4? 6/4? Para ello escucha la canción para deducirlo y de paso comprueba que se puede escuchar y que las pistas están sincronizadas. Pregunta a Google y te dirá que el tempo de la canción es 109 bpm (o 110 según dónde mires). Establece el tempo del proyecto por ejemplo a 109 bpm (también abajo en la barra de transporte). **Mucho ojo, que probablemente al cambiarlo la canción vaya ahora acelerada o ralentizada** (escúchala y observa el rate de los ítems en sus partes superiores izquierdas). El problema es que por defecto, cuando cambia el tempo del proyecto, Reaper adecua todos los ítems para que sigan en las posiciones relativas en las que estaban, a costa de cambiar su velocidad relativa de reproducción (como se ve en los rates de los ítems).
 - Deshaz el cambio de tempo (mira que los rate vuelven a quedar a 1), ve a *Project settings* y establece la opción *Timebase for items/envelopes/markers* a *Time*. Ahora vuelve a cambiar el tempo a 109 bpm y comprueba que ha salido bien.
 - A continuación, pon el cursor donde esté el primer golpe de bombo (pista *Kick.ogg*), agranda la pista en vertical (para verlo bien), haz mucho zoom y desplaza los ítems (asegúrate de que están todos seleccionados para moverlos juntos, de lo contrario se descolocarán) para que el primer golpe de bombo coincida con el comienzo de un compás (que debería ser el compás 20). Para que Reaper te deje moverte libremente debes tener desactivada la opción *Snap* (el imán de la barra de herramientas), de lo contrario solo te dejará moverte a saltos por las divisiones de la cuadrícula establecida.
 - Sin embargo, si vas avanzando hacia el final del tema verás que los golpes se empiezan a desfazar ligeramente de la cuadrícula. Esto significa que el tempo no es exactamente 109 bpm (posiblemente por imperfección del metrónomo utilizado en la grabación), y/o no es igual en todo el tema. Para corregirlo se propone lo siguiente: Haz *Insert* → *Tempo/time signature change marker* (o pulsando botón derecho sobre la cuadrícula) sobre el comienzo del compás 20 y también en un punto donde el bombo se desfaza de la cuadrícula. Ambos marcadores siguen de momento a 109 bpm. Mueve el segundo marcador de tempo (arrastrándolo mientras pulsas Ctrl) hasta observar que se arregla el desfase. Lo que en realidad ha ocurrido es que Reaper ha actualizado el tempo del marcador anterior (en este caso bajando su tempo ligeramente (debería ser nada más entre

5 y 10 centésimas). Repite el proceso si es necesario más adelante. Para este tema, dado que el tempo es prácticamente constante, basta con hacer el proceso una sola vez sobre los compases 20 y 109. Para hacerlo más fino, podemos hacerlo también en los compases 86 y 87 (justo el compás 86 resulta ser más lento). Comprueba que la canción se reproduce bien, escuchando todo y también solo la pista de bombo, y que va sincronizado con la cuadrícula (activa el metrónomo para comprobarlo y compruébalo también mirándolo).

3. **Organización vertical y mezcla básica:** Lo primero asegúrate de que todos los ítems empiezan exactamente en el mismo punto (idealmente mirando en las ventanas *Media item properties* de cada ítem). Recuerda que los ficheros de audio deben quedar dentro de la carpeta del proyecto para luego poder tener el proyecto auto-contenido (observa que el fichero *.rpp* del proyecto no ocupa apenas y por tanto no incluye los ficheros de audio).

- Agrupa en pistas carpeta (arrastrando la cabecera sobre la pista carpeta, inicialmente vacía) las pistas por instrumentos: Drums, Bass, Guitars, Keyboards y Vocals. Por ejemplo *AcousticGuitar1*, *AcousticGuitar2*, *LeadGuitar1* y *LeadGuitar2* irían juntas en una carpeta de nombre *Guitars*.
- Pon las pistas en ese orden, abre el mezclador (*View → Mixer*) y baja todos los volúmenes (con todas seleccionadas se puede hacer de una vez). Ahora ve subiendo los volúmenes de las pistas de una en una y por grupos (y muteando momentáneamente los grupos que ya has subido), de manera que se vaya escuchando todo bien.
- Panea por completo a izquierda/derecha las pistas que acaben en 1/2, respectivamente, y ajusta los volúmenes para que ninguna de las pistas llegue a saturar (que no se encienda en ningún momento la marquita roja que salta encima de la barra verde de audio).
- Pon también colores distintos a cada grupo (para esto se recomienda ir a la vista *Track Manager*).
- Prueba a reproducir distintas partes de la canción muteando/soleando distintas pistas, moviendo volúmenes y moviendo paneados (preferiblemente usando el mezclador).

4. Vamos ahora a trabajar la organización horizontal con **marcadores y regiones**:

- Establece al menos cuatro regiones sobre partes significativas de la canción (por ejemplo: *Intro*, *Verse 1*, *Solo*, etc.). Ve a la vista *Region/Marker Manager* y echa un ojo a las opciones que permite. Desde ahí pon colores a las regiones.
- Añade también algún marcador en algún punto relevante.
- Prueba a navegar por las regiones y marcadores usando los números del teclado (con Alt para las regiones).
- Es muy útil moverse rápidamente al siguiente/anterior marcador o región pero el atajo actual de teclado no es muy cómodo. Ve al menú de acciones de Reaper (*Show action list* o pulsando ?) y busca “go to marker”. Establece las acciones *Go to next marker* y *Go to previous marker* a los atajos *Right* y *Left* (cursores izqdo/dcho) respectivamente. Pruébalo. El objetivo principal de esto es que conozcas el menú de acciones y las posibilidades infinitas de customización que tiene Reaper.

5. Automatizaciones

- Establece una automatización de volumen sobre la pista carpeta de la batería de manera que vaya subiendo progresivamente el volumen (*fade-in*) en la parte de la intro en la que aún no hay voz y se marcan unos golpes de caja, y que justo baje drásticamente para marcar un silencio inmediatamente antes de que empiece la voz (compás 19). Para ello, sobre la pista, pulsa el botón *Track Envelopes/Automation*, y pon el volumen en modo *read*. Dibuja la envolvente de manera que finalmente quede a *0db* y comprueba que funciona bien y que el volumen se mueve solo.

- Añade también alguna automatización de volumen en las guitarras en algún fragmento que consideres.
6. Añade un **compresor** (plugin *ReaComp*) al bloque de efectos de la pista de la voz (botón FX sobre la cabecera de la pista). Activa la opción *Auto make-up*, establece el *Ratio* en 5:1 y ve bajando el *threshold* hasta que veas y escuches que el compresor comienza a trabajar. Se trata de conseguir de manera más bien sutil que la voz gane presencia/cercanía en la mezcla.
 7. Añade también a la pista de la voz un efecto de **reverb** (plugin *ReaVerb*). Añádele un *Reverb Generator* (botón *Add* dentro de la ventana de *ReaVerb*), establece el parámetro *Room size* a un valor cercano a 90 para que se aprecie bien y elige un valor de señal *Wet* para determinar el volumen del efecto. Se trata de que se note pero tampoco demasiado. Se propone hacer una automatización para que solo se aplique el efecto sobre la parte anterior al solo de teclado. *Opcional*: También puedes descargar una librería de reverbs (*impulse responses*) desde este enlace y cargar alguno con la opción *Add + File*.
 8. Añade un **ecualizador** (plugin *ReaEQ*) de tipo *low-pass* al bloque de efectos de la pista de bajo (botón FX sobre la cabecera de la pista). Trastea un poco con ello a tu gusto hasta conseguir un sonido que te guste y que quede bien en la mezcla.
 9. Añade un efecto de **delay** a las pistas de las guitarras eléctricas (plugin *ReaDelay*). Prueba (reproduciendo en bucle y solo la guitarra) en alguna parte con los distintos parámetros hasta dar con algo que quede bien (sube algo el *feedback*, baja la señal *wet*, establece el tiempo musical por ejemplo a 2, etc.). Añade automatización de manera que el efecto de eco solo se active en partes puntuales.
 10. (**Edición fina de ítems**) A continuación vamos a hacer algunos cambios en la batería:
 - Quita los golpes de plato que marcan el comienzo del tema en las pistas *BackingVocals*. Para ello haz *split* (*Item* → *Split items*) de los ítems y borra la parte que no queremos.
 - Por otro lado, queremos que los platillos que empiezan a sonar a los 13 segundos suenen desde algo antes. Para ello haz un split del fragmento correspondiente y dúplícalo de manera que comiencen aproximadamente a los 6 segundos. Para que entren de manera suave usa *fade-ins* (arrastrando desde la parte superior izquierda de los ítems).
 - Finalmente, introduce algunos golpes de bombo adicionales para enriquecer el ritmo de la batería en algún fragmento (por ejemplo imitando los golpes que da el bajo en ese fragmento). Para hacerlo, separa un ítem que tenga un golpe de bombo y pégalo en los sitios donde quieras los bombos adicionales.
 11. (**Grabación**) Queremos grabar algún detalle con el micrófono que pueda quedar interesante en algún punto del tema. Puede ser una voz, un silbido, unos chasquidos ... lo que sea. Podéis ser creativos. Para ello, crea una nueva pista, ármala para grabación, ponte en el fragmento donde quieras grabar, graba tu aportación, edita el ítem para eliminar el principio que haya quedado en silencio y aplica efectos de los vistos a tu gusto.
 12. (**Masterización**) Por último, abre el *master track*, añádele un limitador (plugin *ReaLimit*) para adecuar el volumen final de manera que sea bastante alto pero sin saturar (establece el parámetro *Brickwall Ceiling* a $-0,5$ y ve bajando poco a poco el *Threshold* hasta observar como se va activando en ciertos momentos). Finalmente, crea un *mp3* con la mezcla final de toda la canción (selecciona el tema completo, ve a *File* → *Render*, pon *Bounds* a *Time selection* y revisa el resto de parámetros).

Entrega (hasta el jueves día 12 de marzo de 2026 incluido)

Subid al CV (una subida por grupo) a la tarea de entrega correspondiente el *mp3* final, el fichero *.rpp* del proyecto, los ficheros de audio nuevos que hayáis generado (NO hay que incluir los *.ogg* que os he

proporcionado) y un fichero de texto con vuestros nombres e indicando qué cosas habéis conseguido hacer (en particular qué habéis grabado en el punto 11) y con qué cosas habéis tenido problemas.